文章编号:1000-2375(2012)04-0496-05

固化剂对环氧沥青力学性能和相态结构的影响研究

周威[1,2],蒋涛[1,2],赵辉[2],文俊[3],蔡芳昌[1,2]

(1.功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室(湖北大学),湖北 武汉 430062;
2.湖北大学材料科学与工程学院,湖北 武汉 430062;3.湖北省交通工程检测中心,湖北 武汉 430051)

摘要　采用基质沥青、增容剂、复配的羧酸固化剂和环氧树脂共混制备了热固性环氧沥青材料,通过力学性能测试、DMA、荧光显微镜及 SEM 照片分析研究了复配固化剂对环氧沥青固化体系力学性能和相态结构的影响.结果表明,在癸二酸中复配 8 g 甲基四氢苯酐(MeTHPA)和改性桐油酸酐(TOA),拉伸强度由 1.94 MPa 增加至 2.36 MPa 和 2.26 MPa,25 ℃时针入度由 31.8 降低为 10.1 和 16.0,T_g 由 25 ℃增加至 54 ℃和 41 ℃,tanδ>0.3 的温度区间更宽,说明复配固化剂可以与环氧树脂形成交联密度更高、刚性更强的网络结构,更有效的提高环氧沥青的拉伸强度和高温阻尼特征;沥青在环氧树脂中的分散粒径和分布间距变得不均匀,但固化体系仍为沥青为分散相、环氧树脂为连续相的海岛状两相结构.

关键词　环氧沥青;固化剂;力学性能;结构

中图分类号　U443.33　　**文献标志码**　A

环氧沥青道路的破坏主要为车辙、低温开裂、疲劳开裂和水损害[1],但迄今为止,国内在环氧沥青路面的破坏机理,尤其是水损害方面仍主要集中在环氧沥青混凝土的破坏研究上,即环氧沥青和级配集料的胶结配合的破坏,而对环氧沥青(环氧沥青混凝土)在使用过程中是否发生性能和固化交联结构的破坏、破坏程度和破坏机理,以及破坏对整个环氧沥青混凝土损害的比重等方面涉及较少.

笔者在前期的研究中发现,利用癸二酸[2]作为固化剂可以制备得到拉伸强度和断裂伸长率均较优良的环氧沥青,但由于癸二酸为长链柔性结构,所制备的环氧沥青对高低温及水损坏的抵御能力不佳,在本研究中,笔者分别利用含有极性较强、分子链较短的甲基四氢苯酐和自制的改性桐油酸酐作为配体固化剂,与癸二酸复配,利用配体固化剂和癸二酸与环氧树脂固化效率不同,以期获得更为合理的固化交联结构,并采用冻融循环的实验方法[3],结合 DMA、荧光显微镜和 SEM 分析,对环氧沥青结构和经冻融循环后力学性能进行评价,为环氧沥青使用性能的多功能化,以及环氧沥青混凝土路面病害的防治等方面提供固化交联结构上的理论依据.

1　实验部分

1.1　试样制备[4]　准确称取 30 g 的沥青(70#,韩国 SK 公司)置于烧杯中,于 150 ℃的烘箱中充份熔融,加入一定质量的增容剂(自制)和癸二酸(AR,上海国药公司),搅拌 1 h 直至体系粘度均一,再按比例分别加入甲基四氢苯酐(市售)和改性桐油酸酐(自制),制得到氧沥青 A 组分,再与 20 g 环氧树脂(E51,中石化岳阳石化)B 组分混合 15 min 后,倒入聚四氟乙烯模板中,在 150 ℃下保持 8～10 h至样品完全固化.

1.2　性能测试　环氧沥青材料的拉伸性能,将固化好的环氧沥青板材,于 SANS 4104 型拉伸试验机按 ASTM D638 标准进行,拉伸速度为 50 mm/min.测量温度为(23±2)℃.

环氧沥青材料的冻融循环后力学性能测试,将固化好的环氧沥青板材,置于－18 ℃下冷冻 16 h 后,

收稿日期:2012-05-14
基金项目:湖北省教育厅重点项目(D20120107)资助
作者简介:周威(1981-),男,实验师,E-mail:zhouwei@hubu.edu.cn

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

置于 60 ℃的水中完全浸泡 24 h,取出冷却至(23±2)℃,于 SANS 4104 型拉伸试验机按 ASTM D638 标准进行,拉伸速度为 50 mm/min.

环氧沥青材料 DMA 测试,将固化好的环氧沥青板材,于美国 TA 公司 Q800 型热分析仪上进行,采用拉伸模式,扫描频率为 1 Hz,升温速率为 5 ℃/min,扫描温度为 20～150 ℃.

环氧沥青材料的荧光显微照片拍摄,将所制备环氧沥青 A、B 两部分加热到 150 ℃,按比例混合后搅拌均匀,静置 10 min,取上层液体涂于载玻片上,冷却后凝固成膜,在超声波下用去离子水清洗至少 30 min 以祛除表面的杂质,利用 Nikon TE2000-U 型荧光显微拍摄荧光照片.

环氧沥青材料 SEM 分析断面观察,将固化好的环氧沥青板材在液氮中脆断后,用三氯乙烯对断面进行蚀刻,在超声波下用去离子水清洗至少 30 min 以祛除表面的杂质,采用日本电子 JSM6510LV 型扫描电镜观察蚀刻部位表面形貌.

2　结果与讨论

2.1　力学性能分析　利用癸二酸作为固化剂制备得到的环氧沥青,虽然可以达到美国环氧沥青使用时的性能指标,但癸二酸为长链柔性结构,所制备的环氧沥青对高低温及水损坏的抵御能力不佳,而环氧沥青在路面铺装应用时,长期受到交变气温及雨水冲刷的破坏作用,当其受到车轮行驶过程中的碾压作用时,容易因压力、剪切作用而发生车辙、推移等路面破坏. 甲基四氢苯酐和自制的改性桐油酸酐中均含有较癸二酸相比极性更强的短链分子结构,且甲基四氢苯酐的分子链刚性更强,与环氧树脂发生固化交联反应时,可以形成与癸二酸相比更高交联密度的网络结构. 图 1 为利用甲基四氢苯酐和改性桐油酸酐作为复配固化剂,固化体系拉伸强度的影响.

从图 1 中可以看出,复配固化剂的加入可以有效提高环氧沥青体系的拉伸强度:当分别加入 2 g 甲基四氢苯酐和改性桐油酸酐作为复配固化剂时,体系拉伸强度分别增加至 2.36 MPa 和 2.26 MPa,较未加入复配固化剂拉伸强度 1.94 MPa 分别增加 21.6%和 16.5%;加入相同份数的复配固化剂时,甲基四氢苯酐较改性桐油酸酐对拉伸强度的增加率的影响更明显;继续增加复配固化剂的含量,甲基四氢苯酐复配体系的拉伸强度基本上呈线性增加的趋势,在实验范围内,当其含量为 10 g 时,拉伸强度达最大值为 3.44 MPa;而改性桐油酸酐复配体系的拉伸强度基本上呈先增加后降低的趋势,当其含量为 6 g 时,拉伸强度达最大值为 3.03 MPa.

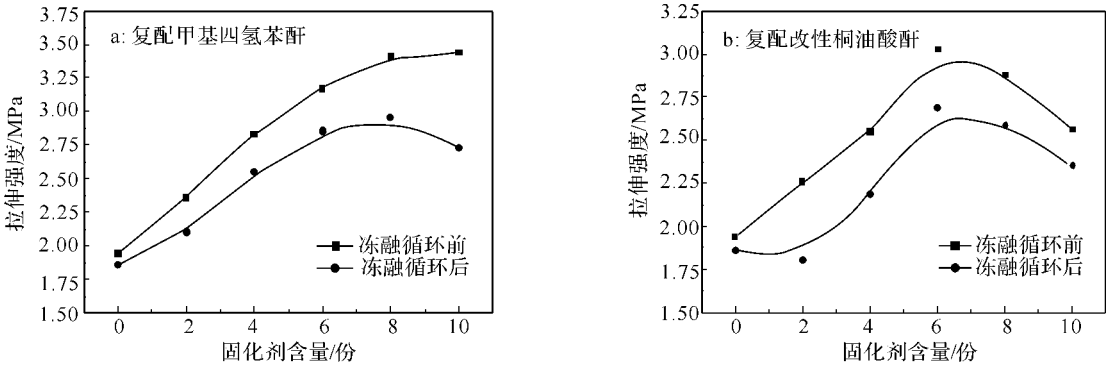


图 1　不同复配固化剂下环氧沥青的拉伸强度

经冻融循环后,两种体系拉伸强度均有所降低,以甲基四氢苯酐为复配固化剂时,降低幅度随固化剂含量的增加而增加,以改性桐油酸酐为复配固化剂时,降低幅度随固化剂含量的增加而减少,原因是甲基四氢苯酐为极性较强的刚性分子结构,而改性桐油酸酐为极性较弱的柔性长链结构,二者在与环氧树脂发生固化交联反应时,甲基四氢苯酐可以形成较改性桐油酸酐更高交联密度的网络结构,此结构一方面具有较高的拉伸强度,另一方面在外力作用下的可形变能力和可形变量也要小得多,在冻融循环过程中随着体积的胀缩,固化的环氧树脂和以海岛结构分散的沥青相界面间更易产生内部应力,最终导致固化体系经冻融循环后拉伸强度大幅下降[5].

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

针入度测试是在一定载荷和温度下,标准圆锥体沉入沥青测试样样品中的深度,它主要反应沥青样品的软硬程度和抵抗剪切破坏的能力.表1为不同温度下环氧沥青固化体系的针入度对比.

表1 不同环氧沥青固化体系针入度的对比

温度	针入度			
	基质沥青	单独使用癸二酸	复配8 g甲基四氢苯酐	复配8 g桐油酸酐
25 ℃	70.3	31.8	10.1	16.0
60 ℃	/	73.6	26.2	42.8

从表1中可以看出,复配固化剂的加入可以有效提高环氧沥青体系的针入度(表面硬度):当分别加入8 g甲基四氢苯酐和桐油酸酐时,在25 ℃时体系针入度分别从31.8降低为10.1和16.0,较单独使用癸二酸作为固化剂时降低了68.2%和49.7%,即使在60℃时体系仍具有较低的针入度26.2和42.8,为单独使用癸二酸时的73.6降低了64.4%和41.8%;且加入相同份数的复配固化剂时,甲基四氢苯酐较桐油酸酐对环氧沥青体系的表面硬度的提高影响更明显.

2.2 DMA分析 图2为采用不同固化剂时,所制备的环氧沥青DMA分析中tanδ随温度变化的曲线.从图中可以看出,单独采用癸二酸作为固化剂时,环氧沥青的T_g为25 ℃左右,当在癸二酸继续加入8 g甲基四氢苯酐和改性桐油酸酐作为复配固化剂时,体系的T_g分别增加至54 ℃和41 ℃,相比而言,利用甲基四氢苯酐与癸二酸复配时,可以更有效的增加体系的T_g,即可以更有效提高固化体系在高温下在耐形变能力.原因主要为如前所述的甲基四氢苯酐较改性桐油酸酐具有更强的极性的分子链刚性,与环氧树脂发生固化反应时,可以形成交联密度更高、刚性更强的网络结构.

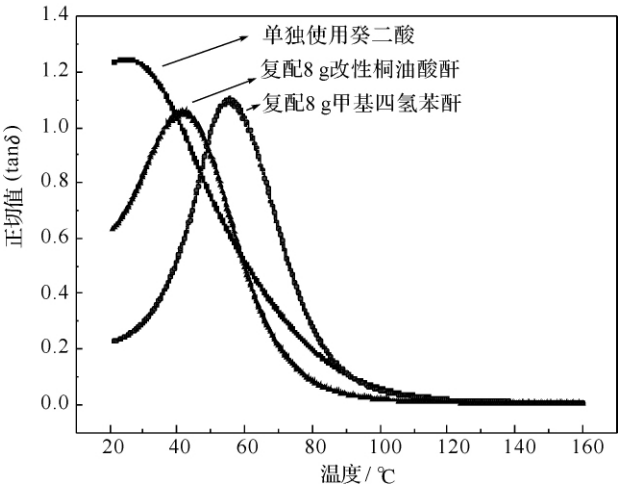


图2 不同固化剂下环氧沥青tanδ随温度变化的曲线

另外,tanδ是损耗能量和存储能量比值,可以用来表示材料的阻尼行为,较高的tanδ值(tanδ>0.3)和较宽的温度区间是好阻尼材料所必须的[6].从图中可以看出,单独采用癸二酸时tanδ>0.3的温度区间在−20～72 ℃,tanδ峰值为1.24;复配8 g改性桐油酸酐后,tanδ>0.3的温度区间10～65 ℃,tanδ峰值为1.05;复配8 g甲基四氢苯酐时tanδ>0.3的温度区间在30～80 ℃,tanδ峰值为1.10.相比而言,利用甲基四氢苯酐作为复配固化剂时环氧沥青更具有优异的高温阻尼特性,这种特征可以更为有效的减少高温天气下路桥面因车辆经过、风振等产生受迫振动的振幅,从而降低路面因长期受迫振动所产生的环氧沥青与级配集料胶结界面的开裂破坏,以及环氧沥青本身发生的银纹、裂纹等结构性的微破坏.

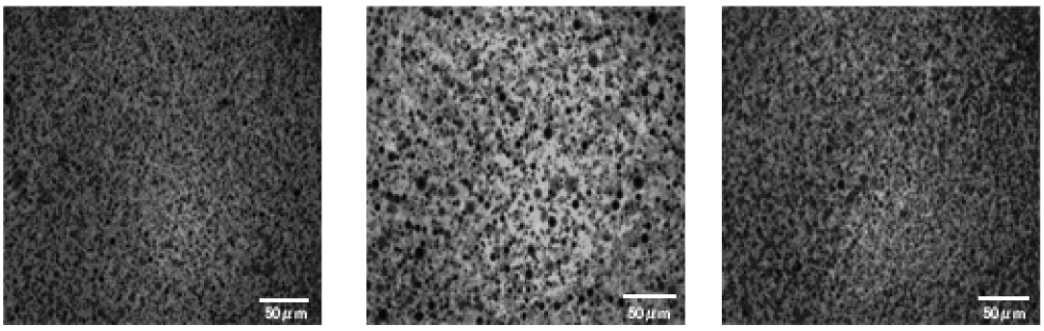
2.3 荧光显微照片分析 对于环氧树脂和沥青共混体系,在蓝光区段沥青少有被激发的荧光出现,而环氧树脂却明显有黄绿色荧光被激发出来,在蓝光滤光片组作为激发光的荧光显微镜下可以清楚的分辨出环氧树脂相(黄绿色)和沥青相(黑色),由于是反射光场,不会破坏聚合物在沥青中的形态,从而可以真实地观测环氧树脂在沥青相中真实的形态结构.图3是不同复配固化剂对环氧沥青荧光显微照片的影响.

在图3中,黑色圆μm点部分为沥青相,黄绿色(黑白图片中浅灰色部分)荧光亮光部分为环氧树脂相.体系中环氧树脂为连续相,沥青为分散相,沥青与环氧树脂呈海岛状结构,此时当连续的环氧树脂相与固化剂发生固化反应时,所形成的网状交联结构也为连续相,沥青作为分散相被包裹在连续的网状结构中,以保证整体结构为热固性[7].

从图3中还可以看出,当在癸二酸中继续加入8 g甲基四氢苯酐和改性桐油酸酐后,沥青在环氧树脂中的分散体积均有所增大,这种变化会导致体系在冻融循环时,更多的水分子进入到混合料内部与极性的环氧树脂体系结合,在冻融循环过程中随着水分子体积的胀缩,在体系内部产生强大的应力作用,

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

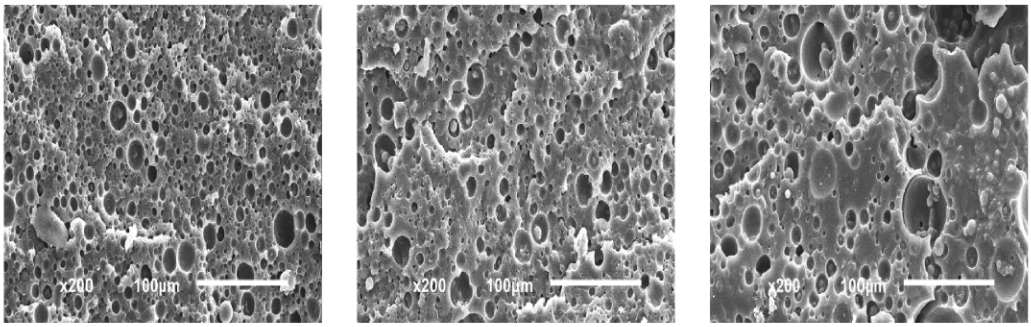
导致冻融循环后拉伸强度大幅下降[8].



a) 单独使用癸二酸　　b) 复配8 g甲基四氢苯酐　　c) 复配8 g改性桐油酸酐

图 3　不同固化剂下环氧沥青荧光显微照片

2.4　断面分析　环氧沥青路面在使用过程中,受到车轮行驶过程中的碾压作用时,会导致路面的推移甚至开裂破坏.研究利用在拉伸撕裂作用力下,环氧沥青固化体系拉伸撕裂断面情况,来评价材料的韧性(抗剪切破坏能力).图 4 是不同复配固化剂体下环氧沥青的 SEM 照片.从图中可以看出,无论是否加入复配固化剂,固化体系中环氧树脂均为连续相,沥青作为分散相被包裹在连续的环氧树脂中(其中圆形孔洞为沥青溶于三氯乙烯后形成),环氧树脂与沥青呈海岛状分布,整个环氧沥青固化体系为热固性[8].单独使用癸二酸作为固化剂时,如图 4 (a)所示,沥青相分散直径在 10～20 μm,颗粒间距分布较为均匀;复配 8 g 甲基四氢苯酐和桐油酸酐后,如图 4 (b)、(c)所示,沥青相的分散直径差别变大,一些变得更为细小,直径在 2～5 μm 左右,另一些却因发生相互团聚连接形成直径为 20～50 μm 的颗粒,且颗粒间距分布也变得不均匀.



a)癸二酸固化剂　　b)复配8 g甲基四氢苯酐　　c) 复配8 g改性桐油酸酐

图 4　不同固化剂下环氧沥青的 SEM 显微照片

结合图 3 可以看出,无论是否在癸二酸中加入复配固化剂,所制备的环氧沥青固化体系均为环氧树脂为连续相、沥青为分散相,两相为海岛结构.在拉伸断裂时,环氧树脂相较沥青相具有较高的力学强度和抵抗裂缝扩展的能力.单独采用癸二酸为固化剂时,环氧树脂固化后具有较大网格的网络结构,沥青相一部分被环氧树脂固化形成的网络结构包裹,一部分游离于网络结构外,沥青对环氧树脂能起到很好的增塑作用,如图 5 (a)所示,因此拉伸断裂时,体系可以出现图 4 (a)中大量较深的层状破裂.当加入 8 g 甲基四氢苯酐和改性桐油酸酐时,由于他们均含有与癸二酸相比更短、极性更强、刚性更高的分子链,与环氧树脂固化时,也可以形成交联网格较小的网络结构,此时大部分沥青相游离于环氧树脂固化形成的网络结构外,只有小部分被环氧树脂网络结构包裹,如图 5 (b)、(c)所示,但此时环氧树脂仍为连续相,沥青对环氧树脂增塑作用减小.但改性柚油酸酐较甲基四氢苯酐而言,分子链稍长,且含有极性较弱的自由长链,这部分长链可以对环氧树脂网络起到小部分增塑作用,因此拉伸断裂时,复配桐油酸酐时仍会出现少量较浅的层状结构.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

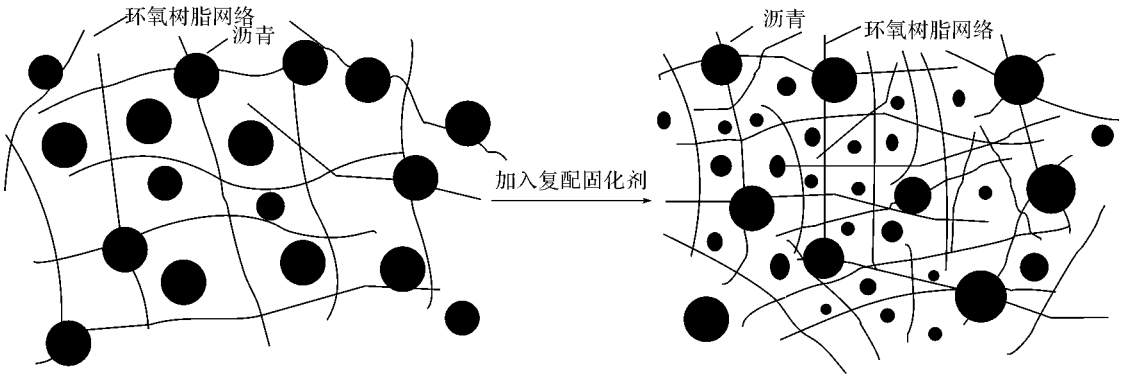


图 5 不同复配固化剂下环氧树脂和沥青的分布

3 参考文献

[1] 郑茂,黄卫东. 橡胶沥青混合料的水稳定性能研究[J]. 公路交通科技,2008,9(9):53-56.

[2] 周威,赵辉,文俊,等. 柔性固化剂对环氧沥青结构和性能影响的研究[J]. 武汉理工大学学报,2011,33(7):28-31.

[3]张宏超,孙立军. 沥青混合料水稳定性能全程评价方法研究[J]. 同济大学学报,2002,30(4):422-426.

[4] 周威,文俊,蒋涛. 一种高性能环氧沥青材料增容剂的制备及应用. 中国:201010583771. X[P],2010-12-15.

[5] 王伟,张旭,赵岩. 掺加 PE 抗车辙剂沥青混合料的水稳定性能试验研究[J]. 公路交通技术,2010,8(4):33-37.

[6]Andjelkovic D D,Lu Y S, Kessler M R,et al. Novel rubbers from the cationic copolymerization of soybean oils and dicyclopentadiene,2-mechanical and damping properties[J]. Macromolecular Materials and Engineering,2009,294(8):472-483.

[7] 黄坤,夏建陵. 环氧沥青体系微观结构解析及固化反应机理探讨//第十二次全国环氧树脂应用技术学术交流会论文集[C]. 温州:[s. n.],2007:393-397.

[8]张军伟. 掺抗车辙剂的沥青混合料水稳定性能试验研究[J]. 山西建筑,2010,36(28):157-158.

Effects of curing agent on the mechanical properties and structure of epoxy-asphalt

ZHOU Wei[1,2],JIANG Tao[1,2],ZHAO Hui[2],WEN Jun[3],TSAI Fangchang[1,2]

(1. Key Laboratory for the Green Preparation and Application of Functional Materials(Hubei University), Ministry of Education, Wuhan 430062,China;2. School of Materials Science and Engineering,Hubei University, Wuhan 430062, China;3. Hubei Traffic Engineer Testing Centre,Wuhan 430051, China)

Abstract A serious epoxy-asphalt curing systems were prepared by using epoxy resin as modifier for asphalt. The effects of complexes curing agents on tensile strength and phase structure of epoxy-asphalt were investigated by mechanical property test, DMA, fluorescence microscopy photos and SEM analysis. The results showed that, compouning 8 g of MeTHPA and modified TOA with sebacic acid, the tensile strength of the curing systems increased from 1. 94 MPa to 2. 36 MPa and 2. 26 Mpa,the penetration index at 25 ℃ reduced from 31. 8 to 10. 1 and 16. 0, T_g increased from 25 ℃ to 54 ℃ and 41 ℃, and the curing systems also had a wider $\tan\delta > 0.3$ temperature range. the reason was that a new curing structure with a higher crosslink density and rigid network of epoxy asphalt could be found by the reaction between compound curing agents and epoxy resin, which could effectively increase the tensile strength and the high temperature damping characteristics of the epoxy-asphalt. The dispersed particle size of asphalt in epoxy resin was induced by adding compound curing agent, but there was still island-shaped two-phase structure with as dispersed phase and epoxy resin as continuous phase.

Key words epoxy-asphalt; curing agent; mechanical properties; structure

(责任编辑 胡小洋)

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net